

《基础物理实验》实验报告

实验名称 温度的测量 指导教师 赵同宪
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2026 年 1 月 13 日 实验地点 西实验楼 204 调课/补课 ☐ 是 成绩评定 _____

一、实验目的

- (1) 用电位差计测热电偶的温差电动势;
- (2) 用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的温度特性曲线;
- (3) 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量。

二、实验仪器

DHT-2 热学实验装置温控、UJ36a 型携带式直流电位差计、DHQJ-5 型教学用多功能电桥

三、实验原理

1、用电位差计测热电偶的温差电动势

热电偶又被称作温差电偶,是由 A,B 两种不同材料的金属丝的端点彼此紧密接触而成的。当两个接点处于不同温度 t, t_0 时,在回路中会产生直流电动势,该电动势被称为温差电动势或热电动势。当组成热电偶的材料一定时,温差电动势 E_x 仅与两接点处的温度有关,且两接点的温度在一定温度范围内有如下近似关系式:

$$E_x \approx \alpha(t - t_0)$$

其中 α 称为温差电系数,对于不同金属组成的热电偶, α 不同。

为了测量温差电动势,需要将热电偶接入电位差计,但测量仪器的引入不能影响热电偶的性质,故而实验时需保证一定条件。根据伏打定律,即在 A,B 两种金属之间接入第三种金属 C,且其与 A,B 两接点处于同一温度,这样的闭合回路的温差电动势与上述只有 A,B 两种金属组成回路中的温差电动势数值完全相同。所以通常将 A,B 两根化学成分不同的金属丝一端焊接在一起,构成热电偶的热端,将另两端各与铜引线焊接,构成两个同温度的冷端。通常将冷端置于冰水混合物中,保持 $t_0 = 0^\circ\text{C}$,将热端置于待测温度处,即可测得相应的温差电动势。

2、用平衡电桥测铜电阻温度特性曲线

在平衡电桥下,检流计中的电流与电压均为 0,则待测电阻值为 $R_x = \frac{R_2}{R_1} R_3$

金属电阻温度计:一般而言,金属电阻随温度的变化规律为:

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t + \beta t^2)$$

其中 R_{x0} 为 $t = 0^\circ\text{C}$ 时的电阻值。

通常,在温度不是很高的情况下,可忽略温度二次项,从而可将金属的电阻值随温度的变化看作线性变化,即:

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t) = R_{x0} + \alpha t R_{x0}$$

利用控温仪将铜电阻的温度控制在一系列的温度值上,待温度稳定后,用平衡电桥测出铜电阻的阻值,画出 温度-阻值曲线,进行线性拟合即可求出温度系数。

3、用平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

热敏电阻的电阻温度特性可以用下述指数函数来描述：

$$R_T = Ae^{B/T}$$

式中 A 是与材料性质的电阻器几何形状有关的常数，B 是与材料半导体性质有关的常数，T 为绝对温度。为了求得准确的 A，B，可将上式两边取对数计算，最终得到：

$$\ln R_T = \ln A + \frac{B}{T}$$

选定不同的温度 T，可得到不同的 R_T 。利用控温仪将热敏电阻温度控制在一系列温度点上，用平衡电桥测出相应的电阻，根据上式进行线性拟合，可以求出热敏电阻的温度系数 A, B；

4、用非平衡电桥制作热敏电阻温度计

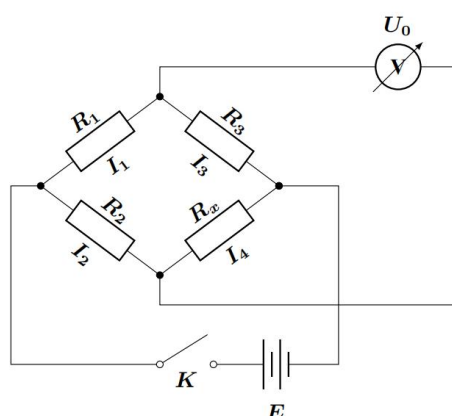


图 1：非平衡电桥电路图

非平衡电桥的电路图如上图所示。非平衡电桥的测试步骤与平衡电桥一样，只是选用电压表测两端电压，认为电压表内阻无穷大，忽略流过电压表的电流。平衡时电桥电压为 0，而非平衡电桥电压 U_0 随 R_x 实时变化，通过计算选取合适的 R_1 ， R_2 ， R_3 以及 E，让测试电压 U_0 随温度 t 线性变化，则可以对温度进行实时测量，其中：

$$U_0 = \left(\frac{R_x}{R_2 + R_x} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} \right) E$$

给出 U_0 关于 T 的线性表达：

$$U_0 = \lambda + m(t - t_1)$$

选定 λ , m ，由上实验结果求得 A, B，以及公式可计算得到 R_2 ， R_1/R_3 ，E，具体表达式如下：

$$E = \left(\frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2} \right) m, \quad R_2 = \frac{B - 2T}{B + 2T} R_{xT_1}, \quad \frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1$$

四、实验步骤

1、用电位差计测热电偶的温差电动势

首先测出室温时热电偶的电动势，然后开启温控仪电源，给热端加热，在 $30^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ 区间，每隔 5°C 测一组 (t, E_x)，一定要等温度稳定后进行测试。绘制温度特性曲线，通过线性拟合求温度系数。

2、用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的电阻值

开启温控仪电源，给热端加热，在 $30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 区间，每隔 5°C 测一组 (t, R_x) ，一定要等温度稳定后进行测试。绘制温度特性曲线，通过线性拟合求温度系数。

3、用非平衡电桥制作热敏电阻温度计

选定 $\lambda = -400 \text{ mV}$, $m = -10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$, $t_1 = 40^{\circ}\text{C}$ ，根据在 30°C , 50°C 下测得的热敏电阻大小计算 A, B, 进而计算 E, R_2 , R_1/R_3 ，根据计算结果设定非平衡电桥的参数，将温控仪温度设定为 40°C ，微调 R_2 阻值，使得电压表测得电压接近 -400 mV 。改变温控仪温度，在 $40 \sim 50^{\circ}\text{C}$ 区间内，每隔 2.5°C 测得一组 U_0, t ，观察自制温度计测温的精度。

五、实验数据结果处理

1、用电位差计测热电偶的温差电动势

实验时将热电偶冷端置于冰水混合物中，保持冷端为 0°C ，分别在室温与指定温度下测量温差电动势，结果如下：

表 1: 不同温度下的温差电动势

室温: $t = 27.6^{\circ}\text{C}$	电动势: $E_x = 0.752 \text{ mV}$		冷端: $t_0 = 0^{\circ}\text{C}$		
温度 t ($^{\circ}\text{C}$)	30.3	35.0	40.1	44.9	50.2
电动势 E_x (mV)	0.926	1.338	1.552	1.750	1.956

拟合情况如下：

$$y = 0.0496x - 0.4847, R^2 = 0.967$$

可得到: $\alpha = 0.0496 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$, $t_0 = 9.772^{\circ}\text{C}$

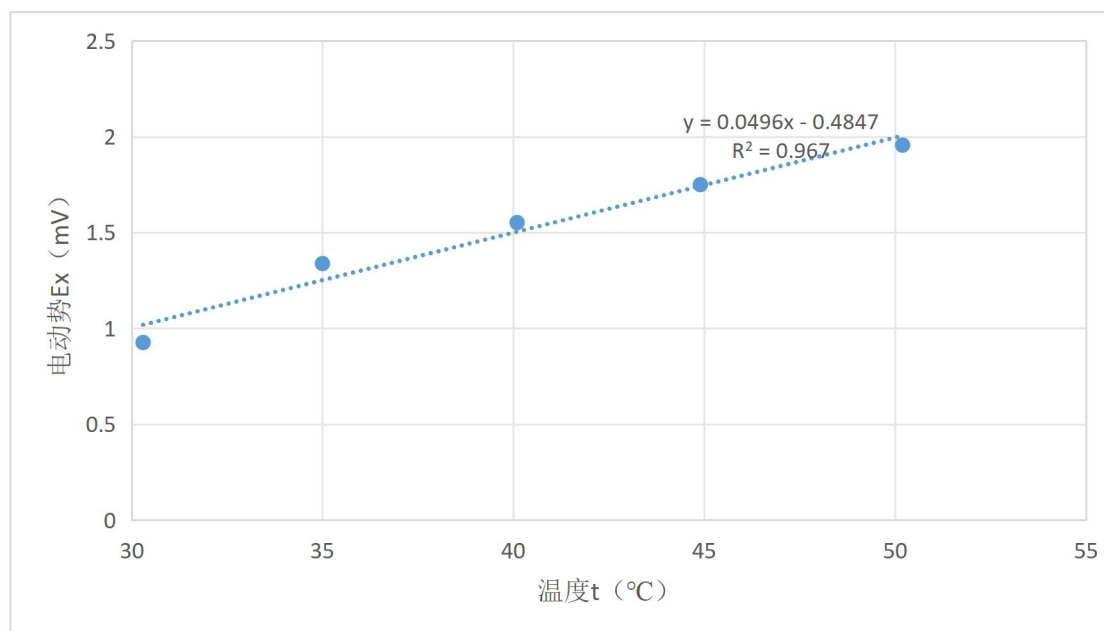


图 2: 电位差计测量热电偶温差电动势的线性拟合情况

2、用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的电阻值

利用平衡电桥法，测不同温度下的热敏电阻阻值，得到数据：

表 2：不同温度下的热铜电阻阻值

室温：t=27.7℃		电阻：R _x =58.8Ω			
温度 t (℃)	30.3	35.2	40.3	45.1	50.2
电阻 R _x (Ω)	59.0	59.6	60.8	61.4	62.9

依照上述数据进行线性拟合：

$$y = 0.1934x + 52.963, R^2 = 0.9792$$

可得到：α = 0.003652/℃，R₀ = 52.963Ω

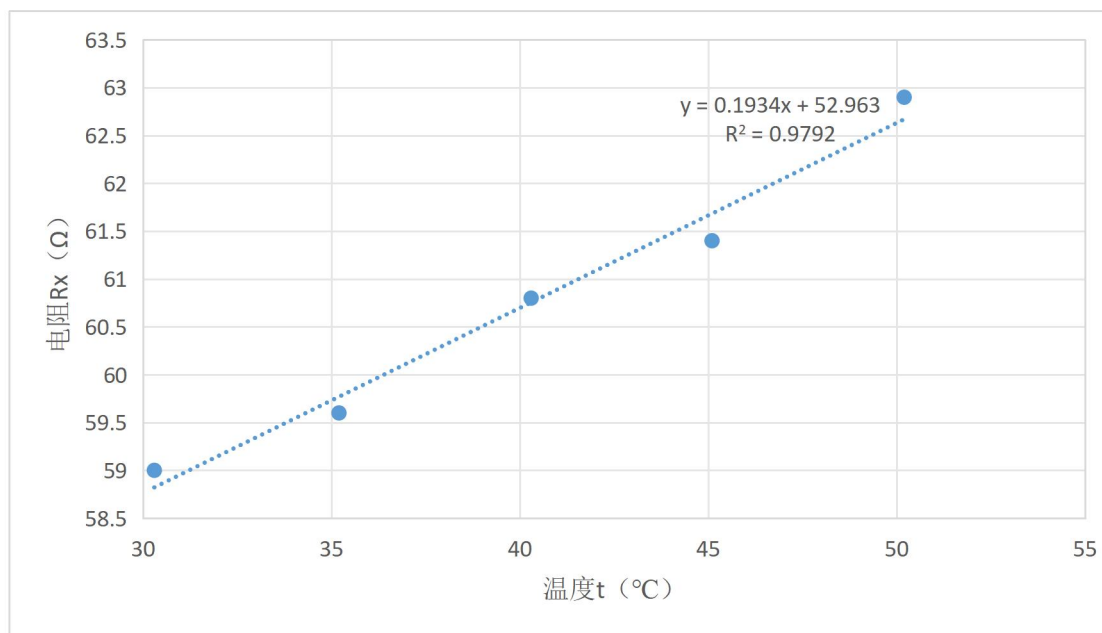


图 3：不同温度下铜电阻值的线性拟合情况

利用平衡电桥法，测不同温度下的热敏电阻阻值，得到数据：

表 3：不同温度下的热敏电阻阻值

室温：t=27.7℃		电阻：R _T =2337Ω			
温度 t (℃)	30.1	35.3	40.0	45.1	49.9
电阻 R _x (Ω)	2106	1706	1418	1158	971

依照上述数据对 lnR—1/T 进行线性拟合：

$$y = 3840.4x - 5.01, R^2 = 0.9999$$

可得到：A = 0.0067，B = 3840.4

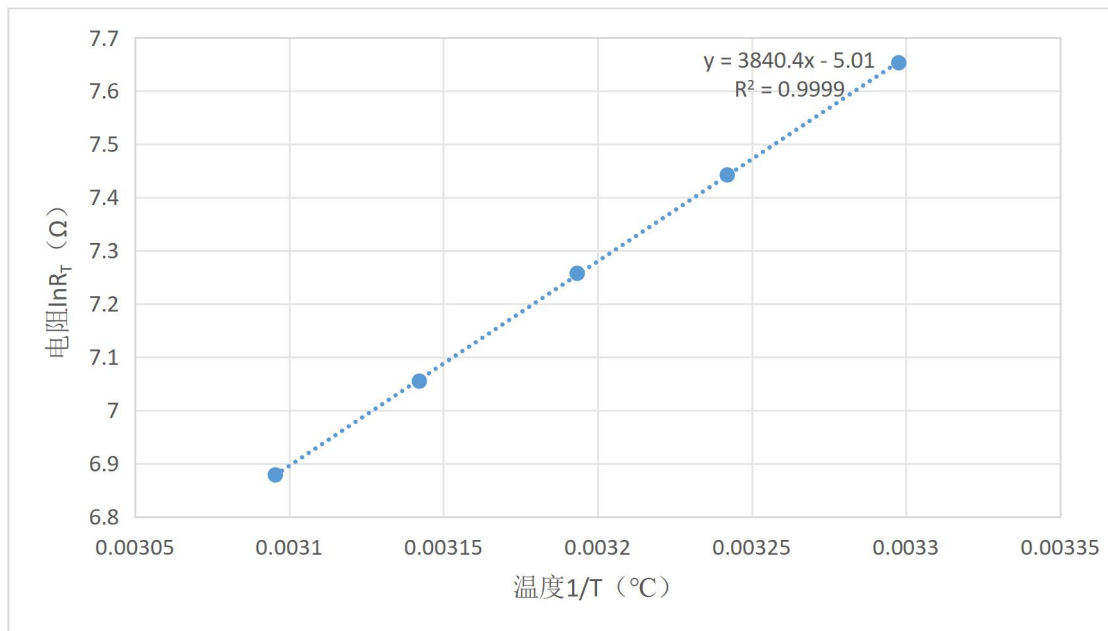


图 4：不同温度下热敏电阻值的拟合情况

3、用非平衡电桥制作热敏电阻温度计

- (1) 温度量程：40 $^{\circ}\text{C}$ ~ 50 $^{\circ}\text{C}$
- (2) 热敏电阻特性参数 $A=0.0067\Omega$ ， $B=3840.4\text{K}$ ；
- (3) 表头参数选择 $\lambda=-0.4\text{V}$ ， $m=-10\text{mV}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$ ；
- (4) 电路参数： $E=1.048\text{V}$ ， $R_1=38.2\Omega$ ， $R_2=1020.5\Omega$ ， $R_3=1000.0\Omega$

使用该温度计测量温度的结果如下：

表 4：利用设计的温度计测量温度					
设定温度 t ($^{\circ}\text{C}$)	40.0	42.7	45.4	47.5	50.6
测试电压 U_0 (mV)	-400	-428	-454	-474	-505
测定温度 ($^{\circ}\text{C}$)	40.0	42.8	45.4	47.4	50.5

可以看到，我们设计的温度计有较好的测量精度。

六、思考题

1、为什么在低温实验中常用四线式伏安法测温度，而工业仪表中常用非平衡电桥测温度？

答：在低温环境下进行的实验对电路的精确度有严格的标准，同时，待测量的电阻值往往较小。四线制伏安法能够有效地减少导线电阻对测量结果的干扰，从而实现对低电阻值的高准确度测量，这与低温实验的高标准相吻合。

工业应用对精确度的需求并不那么严格。在确保测量效果的前提下，工业界倾向于选择成本更低、操作更简便的方法。非平衡电桥相比四线制伏安法在成本上更具优势，并且在输出和控制方面显示出更大的灵活性，在工业应用中更为普遍。

2、工业仪表中使用的三线式非平衡电桥测温度是怎么消除引线电阻的？

答：当电桥两臂上的引线电阻大致相等时，引线电阻对于实验结果的影响相互抵消，从而消除了引线电阻的影响。

七、总结思考

通过本次温度测量实验，我对温度变化的过程及其测量方法有了更为直观和深入的理解。实验过程中，观察温度随时间变化的曲线时，我注意到温度上升和下降的速率并非始终均匀，这与环境散热、测量点位置等因素密切相关。进一步思考，任何测量都难免存在误差，比如仪器本身的系统误差、读数误差以及环境干扰带来的影响，这些都需要加以综合考虑。这次实验也让我体会到，理论知识必须通过亲手操作才能真正内化，每一个细微的操作都可能影响最终结果的可靠性。在今后的实验中，我会更加注重测量条件的控制，并尝试从多角度分析数据，从而培养更严谨的科学思维和更扎实的实践能力。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

基础物理实验原始数据记录

实验名称 温度的测量 地点 西实204
 学生姓名 印明 学号 20144909829023 专业 计科
 实验日期 2016 年 1 月 13 日 成绩评定 _____ 教师签字 赵12

1. 电位差计测热电偶温差电动势 (绘制 E_x-t 温度曲线, 求出热电偶的温差电系数 α)

室温: $t = 27.6^\circ\text{C}$ 电动势: $E_x = 0.752\text{mv}$ 冷端温度: $t_0 = 0^\circ\text{C}$

温度 $t (^\circ\text{C})$	30.3	35.0	40.1	44.9	50.2
电动势 $E_x (\text{mv})$	0.926	1.338	1.552	1.750	1.956

2. 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线 (绘制 R_x-t 温度特性曲线, 线性拟合求出铜电阻温度系数 α .)

室温: $t = 27.7^\circ\text{C}$ 电阻: $R_x = 58.8\ \Omega$

温度 $t (^\circ\text{C})$	30.3	35.2	40.3	45.1	50.2
电阻 $R_x (\Omega)$	59.0	59.6	60.8	61.4	62.9

3. 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

绘制 R_T-t 曲线, 观察热敏电阻的温度特性; 绘制 $\ln R_T \sim 1/T$ 曲线, 线性拟合求出热敏电阻的特性常数 A 和 B (注意: T 为热力学温度)。

室温: $t = 27.7^\circ\text{C}$ 电阻: $R_T = 2337\ \Omega$

温度 $t (^\circ\text{C})$	30.1	35.3	40.0	45.1	49.9
电阻 $R_T (\Omega)$	2406	1706	1418	1158	971



4. 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

温度区间: 30 °C — 50 °C;

热敏电阻特性常数: $A = \underline{0.0067}$, $B = \underline{3840.4}$;

表头参数选择: $\lambda = \underline{-0.4V}$, $m = \underline{-0.01V/^{\circ}C}$;

工作电源电压: $E = \underline{1.048}$ V, $R_2 = \underline{1020.5}$ Ω , $R_1/R_3 = \underline{0.0382}$;

实际值: $R_2 = \underline{38.2}$ Ω , $R_1 = \underline{1021.5}$ Ω , $R_3 = \underline{1000}$ Ω 。

设定温度 t (°C)	40.0	42.8	45.4	47.5	50.6
测试电压 U_0 (mV)	-400	-428	-454	-474	-505
测试温度 (°C)	40.0	42.8	45.4	47.4	50.5

(

热敏电阻温度计: $U_0 = \lambda + m(t - t_1)$, 式中 $t_1 = 40^{\circ}C$ (所测温度区间的中心值)

参数计算:

A 和 B: 根据热敏电阻电阻值与温度关系 $R = Ae^{\frac{B}{T}}$, 可得 $\ln R = \ln A + \frac{B}{T}$, 做线性拟合。

$$E = \left(\frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2} \right) m, \text{ 注意 } T_1 = 273 + 40 = 313K$$

$$R_2 = \frac{B - 2T_1}{B + 2T_1} R_{xT1} \quad (R_{xT1} \text{ 为在温度 } T_1 \text{ 时热敏电阻的电阻})$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1$$

)

1. 电阻的温度特性曲线:

电阻随温度改变而发生变化的趋势曲线

① 金属电阻:

$$R_x = R_{x0} (1 + \alpha(t - t_0))$$

其中 R_{x0} 为 t_0 时的电阻值

当温度不是很高的情况下, 忽略二次项 βt^2

$$\therefore R_x = R_{x0} (1 + \alpha t)$$

可看作是线性变化

② 半导体热敏电阻:

$$R_T = A e^{\frac{B}{T}}$$

A 与 ~~形状~~ 形状有关, B 与半导体性质有关

$$\text{取对数: } \ln R_T = \ln A + B/T$$

因此 $\ln R_T$ 与 $1/T$ 呈线性关系

2. 热电偶:

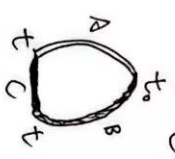
① 原理:

A、B 两种不同材料的金属丝, 两端点紧密接触, 端点有温差时, 回路中产生温差电动势



近似有: $E_x \approx \alpha(t - t_0)$, α 为温差系数

伏打定律: A、B 间若用第三种金属材料 C, 若 C 与 A、B 的温度相同, 且 E_x 与无 C 时一致



② 设计热电偶温度计:

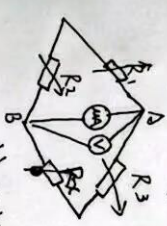
将两金属丝 A、B 一端放进冰水混合物,

一端置于待测温度处, 中间用铜导线连接

上电压差计, 用电压差反映温差

③ 热电偶的应用: 用于工业生产测温, 实验室测温等

3. ① 电桥测电阻方法



先调整 R_1 与 R_3 至合适大小,

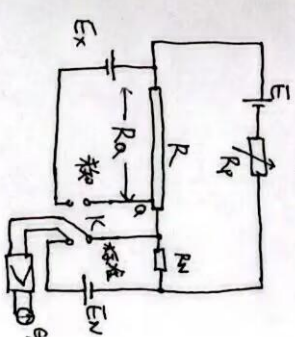
改变 R_2 大小直至电流计中电流为 0, 电压表

电压为 0, 则: $R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3$

或: 测量 A、B 两点间电压 U_0 , 则有:

$$U_0 = \left(\frac{R_x}{R_1 + R_x} - \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) E \rightarrow \text{电源电动势}$$

② 电压差计测电压:



开关 K 先接至标准, 调节 R_0 大小,

使检流计 G 电流为 0,

$$\text{则: } I = \frac{E_N}{R_N}$$

K 再接到未知, 调节 Q 的位置,

使 G 电流再次为 0,

$$\text{则: } E_x = I \cdot R_a$$

结合上式: $E_x = \frac{E_N}{R_N} \cdot R_a$

赵江